Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

La concentración de un reactivo sigue $[A] = 0{,}50\,e^{-0{,}020\,t}$ (M, t en s). ¿Cuál es la velocidad instantánea de desaparición de A en t = 50 s?

A) $3{,}7 \times 10^{-3}$ M/s

B) $1{,}0 \times 10^{-2}$ M/s

C) $6{,}3 \times 10^{-3}$ M/s

D) $0{,}18$ M/s

E) $7{,}4 \times 10^{-3}$ M/s

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $-\frac{d[A]}{dt} = 0{,}020 \cdot 0{,}50\,e^{-0{,}020t}$.

2. **Evalúa**
   $0{,}010\,e^{-1} = 3{,}7 \times 10^{-3}$ M/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la velocidad en t = 0.

C) Es la velocidad media entre 0 y 50 s.

D) Es la concentración en t = 50 s, con unidades equivocadas.

E) Multiplica por 2 de más.

Idea clave. Velocidad instantánea = derivada; la media es la pendiente de la secante.